

Übung 1.1 - Kinematik eines planaren 2-DOF-Manipulators

Es soll der in der Vorlesung eingeführte planare Manipulator mit zwei Freiheitsgraden in Matlab kinematisch modelliert und simuliert werden.

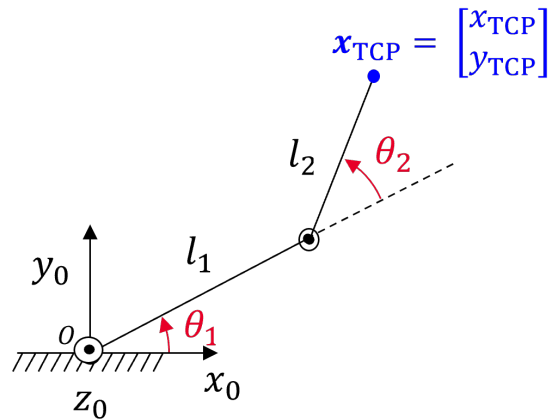


Abbildung 1. Planarer Manipulator mit zwei Freiheitsgraden.

Abbildung 1. Kinematik-Parameter für den betrachteten Manipulator.

Parameter	Variable	Wert	Einheit
Länge Link 1	l_1	3	m
Länge Link 2	l_2	1	m

- a) Schreiben Sie in Matlab eine Funktion, die als Eingabe die vorgegebenen Gelenkwinkel $\mathbf{q} = [\theta_1, \theta_2]^T$ erhält, und als Ausgabe die berechnete Position des Tool-Center-Points $\mathbf{x} = [x_{\text{TCP}}, y_{\text{TCP}}]^T$ zurückgibt.
- Testen Sie Ihre Funktion für die folgenden Gelenkwinkelkombinationen:
 - $\mathbf{q}_A = [20^\circ, 45^\circ]^T$
 - $\mathbf{q}_B = [45^\circ, -30^\circ]^T$
 - $\mathbf{q}_C = [45^\circ, -30^\circ]^T$
 - Visualisieren Sie die jeweilige Stellung des Manipulators.

Für den Manipulator seien im Nachfolgenden Gelenkwinkelbeschränkungen zu berücksichtigen:

Parameter	Wert	Wert	Einheit
Min. Winkel Link 1	$\theta_{1,\min}$	0	deg
Max. Winkel Link 1	$\theta_{1,\max}$	110	deg
Min. Winkel Link 2	$\theta_{2,\min}$	120	deg
Max. Winkel Link 2	$\theta_{2,\max}$	-120	deg

- b) Plotten Sie den zulässigen Arbeitsbereich unter Ausnutzung der zuvor geschriebenen Funktion der direkten Kinematik bei Berücksichtigung der gegebenen Gelenkwinkelbeschränkungen.
- c) Modellieren Sie die Vorwärtskinematik nun durch Anwendung der DH-Transformationsmatrizen.
- Definieren Sie die neben dem bereits eingezeichneten Koordinatensystem KS_0 benötigten Koordinatensysteme KS_1 und KS_2 und zeichnen Sie diese in der Abbildung ein.
 - Bestimmen Sie die DH-Parameter.
 - Ermitteln Sie die DH-Transformationsmatrizen.
 - Berechnen Sie die TCP-Position dargestellt im KS_0 durch Anwendung der DH-Transformationsmatrizen. Überprüfen Sie Ihr Ergebnis mit den Ergebnissen aus Teilaufgabe a).

Im Weiteren soll die inverse Kinematik als Matlab-Function berechnet werden. Die Funktion soll für eine vorgegebene Position des Tool-Center-Points (TCP) die zugehörigen Gelenkwinkel ermitteln.

- d) Implementieren Sie die Matlab-Function unter Berücksichtigung der gegebenen Beschränkungen.
- Testen Sie Ihre Funktion anhand der folgenden TCP-Vorgaben:
 - $\mathbf{x}_D = [3.5, 1.5]^T$
 - $\mathbf{x}_E = [2.0, 2.0]^T$
 - $\mathbf{x}_F = [1.0, 1.0]^T$
 - Visualisieren Sie jeweils die gefundene Lösung.

Übung 1.2 – 2-DOF-Manipulator in Simulink

Für den planaren Manipulator mit zwei Freiheitsgraden aus Übung 1.1 sollen in dieser Aufgabe Ansätze zur Trajektoriengenerierung sowie zur Vorsteuerung und Regelung implementiert und simuliert werden.

Dafür stehen das Simulationsmodell `Manipulator2dof_SimMdl.slx` sowie das Initialisierungsskript `Manipulator2dof_SimMdl_ini.m` zur Verfügung.

Das vereinfachte Modell des Manipulators basiert auf zwei Punktmassen (am zweiten Gelenk und am Tool Center Point). Die Verbindungselemente der Längen l_1 und l_2 werden als masselos angenommen. Die Modellierung erfolgt physikalisch mit Hilfe der Simscape-Multibody-Toolbox in Simulink. Eingänge sind die Drehmomente an den Gelenken τ_1 bzw. τ_2 .

- a) Führen Sie das Initialisierungsskript aus und öffnen Sie das Simulationsmodell.
 - Machen Sie sich mit dem Aufbau des Simulationsmodells vertraut. Welche wesentlichen Bestandteile enthält das Modell?
 - Welche Einstellungen wurden zur Simulation gewählt (Solver, Schrittweite, Simulationszeit)?
- b) Führen Sie das Modell aus. Dabei sollen die in den Gelenken gestellten Momente zunächst konstant 0 sein. Dies kann leicht erzielt werden, indem der Constant-Block `EnableCtrl` auf „0“ gesetzt wird.
 - Analysieren Sie das resultierende Verhalten mit Hilfe der Simscape-Multibody-Animation sowie des `Scope_Results`-Blocks.
 - Beschreiben Sie das resultierende Verhalten. Welche Unterschiede wären an einem realen Manipulator zu erwarten?

Im Weiteren soll ein Regelungskonzept implementiert werden, so dass vorgegebene Referenzwinkel an den Gelenken möglichst schnell und präzise eingeregelt werden können.

- c) Zur Erzeugung von stetig differenzierbaren Trajektorien mit ihren ersten und zweiten Gelenkwinkeln sollen PT2-Filter genutzt werden:

$$T\ddot{q}(t) + d\dot{q}(t) + q(t) = q_{IN}(t)$$

- Implementieren Sie die PT2-Filter in den Subsystemen `PT2_Filter_q1` und `PT2_Filter_q2`.
- Wählen Sie die Konstanten d und T so, dass sich ein geeigneter Verlauf der Gelenkwinkel und ihrer ersten und zweiten Ableitungen ergibt. Betrachten Sie dazu den Verlauf in den vorbereiteten Scope-Blöcken.

- d) Zur Vorsteuerung des Manipulators soll der in der Vorlesung eingeführte Computed-Torque-Ansatz implementiert werden. Dazu können die in der Vorlesung hergeleiteten Bewegungsgleichungen für den Manipulator genutzt werden:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{bmatrix}}_{=M(q)} \underbrace{\begin{bmatrix} \ddot{q}_1 \\ \ddot{q}_2 \end{bmatrix}}_{=\ddot{q}} + \underbrace{\begin{bmatrix} -m_2 l_1 l_2 \sin(q_2) (2\dot{q}_1 \dot{q}_2 + \dot{q}_2^2) \\ m_2 l_1 l_2 \dot{q}_1^2 \sin(q_2) \end{bmatrix}}_{=C(q, \dot{q})\dot{q}} + \underbrace{\begin{bmatrix} (m_1 + m_2) g l_1 \cos(q_1) + m_2 g l_2 \cos(q_1 + q_2) \\ m_2 g l_2 \cos(q_1 + q_2) \end{bmatrix}}_{=g(q)} = \underbrace{\begin{bmatrix} M_1 \\ M_2 \end{bmatrix}}_{=\tau}$$

- Implementieren Sie die benötigten Ausdrücke in der vorbereiteten Matlab-Funktion `ComputedTorque`.
 - Simulieren Sie das rein vorgesteuerte System. Setzen Sie dazu den Constant-Block `EnableCtrl` auf „1“. Welches Verhalten kann beobachtet werden?
- e) Ergänzend zur Computed-Torque Vorsteuerung sollen PD-Regler gemäß

$$u = k_p(q_{\text{ref}} - q) + k_d(\dot{q}_{\text{ref}} - \dot{q})$$

für die beiden Gelenkwinkel implementiert werden.

- Nutzen Sie dazu die vorbereiteten Subsysteme `PD_Ctrl_q1` bzw. `PD_Ctrl_q2`.
 - Verwenden Sie die bereits angelegten Gains `manip.kp1` bzw. `manip.kd1` und `manip.kp2` bzw. `manip.kd2`.
 - Simulieren Sie das mittels PD-Reglern und Computed-Torque-Vorsteuerung geregelte System. Welches Verhalten kann beobachtet werden?
- f) Abschließend soll der Einfluss von Modellfehlern auf die Regelgüte bei Nutzung des PD-Computed-Torque-Ansatzes untersucht werden.
- Erhöhen bzw. reduzieren Sie die realen Manipulatoremassen um jeweils 5%. Nutzen Sie dazu die vorbereiteten Zeilen im Initialisierungsskript:


```
manip.m1plant = manip.m1*1.05; % Simulierter Modellfehler
manip.m2plant = manip.m2*0.95; % Simulierter Modellfehler
```
 - Wiederholen Sie die Simulation nach erneuter Ausführung des Initialisierungsskripts mit modifizierten Punktmassen. Welches Verhalten ergibt sich?